

Chapitre T1 : TD

1 Thermodynamique différentielle

Exercice 1 : Expressions de ΔS pour un gaz parfait et une phase condensée idéale

Q1. $dU = TdS - PdV$

Q2.

L'identité thermodynamique donne : $dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV$

Et pour un gaz parfait : $PV = nRT$ et $dU = C_V dT$ donc : $dS = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$

On intègre cette relation : $\int_{S_i}^{S_f} dS = C_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \Leftrightarrow S_f - S_i = C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

On retrouve donc la relation : $\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$ valable pour un gaz parfait.

Q3. $H = U + PV$ (définition de l'enthalpie)

Donc : $dH = d(U + PV) = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP$

Et $dU = TdS - PdV$ donc $dH = TdS + VdP$ (identité thermodynamique pour H)

Q4. La relation obtenue précédemment donne : $dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T}dP$

Et pour un gaz parfait : $PV = nRT$ et $dH = C_P dT$ donc : $dS = C_P \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$

On intègre cette relation : $\int_{S_i}^{S_f} dS = C_P \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} - nR \int_{P_i}^{P_f} \frac{dP}{P} \Leftrightarrow S_f - S_i = C_P \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$

On retrouve donc la relation : $\Delta S = C_P \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$ valable pour un gaz parfait.

Q5. Pour une phase condensée idéale $V = cste$, donc $dV = 0$. L'identité thermodynamique devient : $dU = TdS$.

Donc $dS = \frac{dU}{T}$. Et pour une phase condensée idéale : $dU = C dT$. Donc $dS = C \frac{dT}{T}$.

En intégrant, on retrouve la relation : $\Delta S = C \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$ valable pour une phase condensée idéale.

Exercice 2 : Démonstration de la loi de Laplace

Q1.

Identité thermodynamique $dU = TdS - PdV \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV$

Et pour un gaz parfait $PV = nRT$ et $dU = C_V dT$ et $C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}$.

On obtient donc : $dS = \frac{nR}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$

Q2.

Une transformation adiabatique réversible est isentropique : $S = cste$ donc $dS = 0$.

D'après l'expression de dS obtenue précédemment, il vient immédiatement : $\frac{1}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} = - \frac{dV}{V}$

Q3.

On commence par différencier la loi des gaz parfaits $PV = nRT$:

$$d(PV) = d(nRT) \Rightarrow \boxed{PdV + VdP = nRdT}$$

• Or d'après la question précédente : $\frac{1}{\gamma-1} \frac{dT}{T} = -\frac{dV}{V}$ d'où : $dT = -(\gamma-1)T \frac{dV}{V} = (1-\gamma)T \frac{dV}{V}$

• On injecte ce résultat dans l'expression précédente, et on utilise la loi des GP $nRT/V = P$:

$$PdV + VdP = (1-\gamma)nRT \frac{dV}{V} \Leftrightarrow PdV + VdP = (1-\gamma)PdV \Leftrightarrow \boxed{VdP = -\gamma PdV}$$

Q4.

On commence par séparer les variables : $\frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$

$$\text{On intègre : } \int_{P_i}^{P_f} \frac{dP}{P} = -\gamma \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) = -\gamma \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \Leftrightarrow \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) + \gamma \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{P_f V_f^\gamma}{P_i V_i^\gamma}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{P_f V_f^\gamma}{P_i V_i^\gamma} = 1 \Leftrightarrow \boxed{P_f V_f^\gamma = P_i V_i^\gamma}. \text{ On retrouve la loi de Laplace.}$$

2 Étude de régimes transitoires

Exercice 3 : Chauffage d'une maison

Q1. On choisit comme système la maison. Celle-ci est en contact direct avec l'atmosphère terrestre (l'évolution est monobare), le premier principe s'écrit donc, pour une transformation infinitésimale :

$$dH = \delta Q.$$

Avec :

- $dH = CdT$, où dT est la variation de température à l'intérieur de la maison entre deux instants t et $t + dt$
- δQ l'énergie thermique reçue par la maison entre deux instants t et $t + dt$. Celle-ci se compose de deux termes :

$$\delta Q = +P_c dt - P_{pertes} dt$$

Le premier terme $P_c dt$ est l'énergie fournie par le chauffage à la maison pendant dt et le second terme $P_{pertes} dt$ est l'énergie perdue par la maison pendant dt à cause des pertes thermiques, d'où le signe "-" dans l'équation précédente.

On a donc :

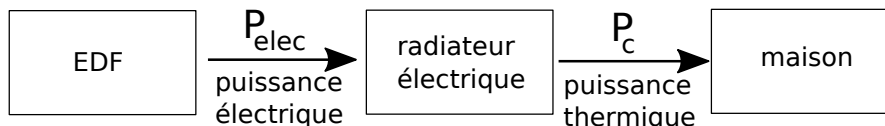
$$CdT = (P_c - P_{pertes})dt \Leftrightarrow \boxed{C \frac{dT}{dt} = P_c - P_{pertes}}$$

Q2. D'après l'équation précédente : $T = cste \Leftrightarrow \frac{dT}{dt} = 0 \Leftrightarrow P_c = P_{pertes}$.

Pour que la température de la maison reste constante il faut que le chauffage compense exactement les pertes thermiques vers l'extérieur de la maison.

$$\text{Application numérique : } P_c = \frac{T - T_{ext}}{R_{th}} = \frac{18 - 10}{2 \times 10^{-3}} = 4 \text{ kW}$$

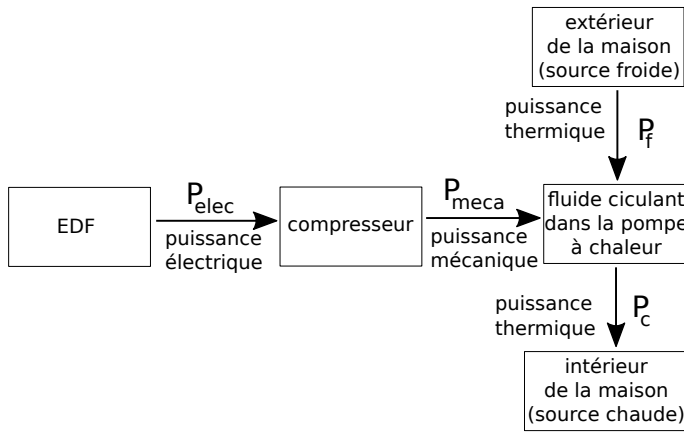
Q3. Un chauffage électrique est un chauffage qui convertit totalement l'énergie électrique reçue en énergie thermique. La puissance électrique consommée sera donc $P_{elec} = P_c = 4 \text{ kW}$.



L'énergie électrique consommée durant une durée t est $E = P_{elec} \times t$ et le prix sera $p = E \times u$, avec u le prix d'une unité d'énergie : $u = 0,15 \text{ €/kWh}^{-1}$.

$$\text{Application numérique : } \boxed{p = 4 \times 30 \times 24 \times 0,15 = 432 \text{ €}}.$$

Q4. Commençons par représenter les flux d'énergie qui transitent par la pompe à chaleur.



- P_{elec} est la puissance électrique consommée par le compresseur de la pompe à chaleur.
- $P_{meca} = \eta P_{elec}$ est la puissance mécanique fournie par le compresseur au fluide qui circule dans la pompe à chaleur.
- P_f est la puissance thermique cédée par la source froide (extérieur de la maison) au fluide qui circule dans la pompe à chaleur.
- P_c est la puissance thermique cédée par le fluide qui circule dans la pompe à chaleur à la source chaude (intérieur de la maison). Elle correspond à la puissance du chauffage.

L'efficacité de la pompe à chaleur est $e = \frac{P_c}{P_{meca}}$. On en déduit la puissance électrique consommée :

$$P_{elec} = \frac{P_{meca}}{\eta} = \frac{P_c}{\eta \times e} = \frac{4}{0,8 \times 5} = 1 \text{ kW}$$

On en déduit le prix par mois : $p = 108 \text{ €}$.

Conclusion : La puissance électrique consommée (et donc le prix) sont divisés par 4 par rapport au chauffage électrique.

Q5. On cherche dans un premier temps à établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de $T(t)$:

On sait que : $C \frac{dT}{dt} = P_c - P_{pertes}$, et que : $P_{pertes} = \frac{T - T_{ext}}{R_{th}}$

En combinant ces deux équations, et en mettant l'équation obtenue sous forme canonique, on obtient :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{1}{\tau} (T_{ext} + P_c R_{th})$$

Avec $\tau = R_{th} C = 10^5 \text{ s} \approx 1 \text{ jour } 4 \text{ h}$ la durée caractéristique du chauffage.

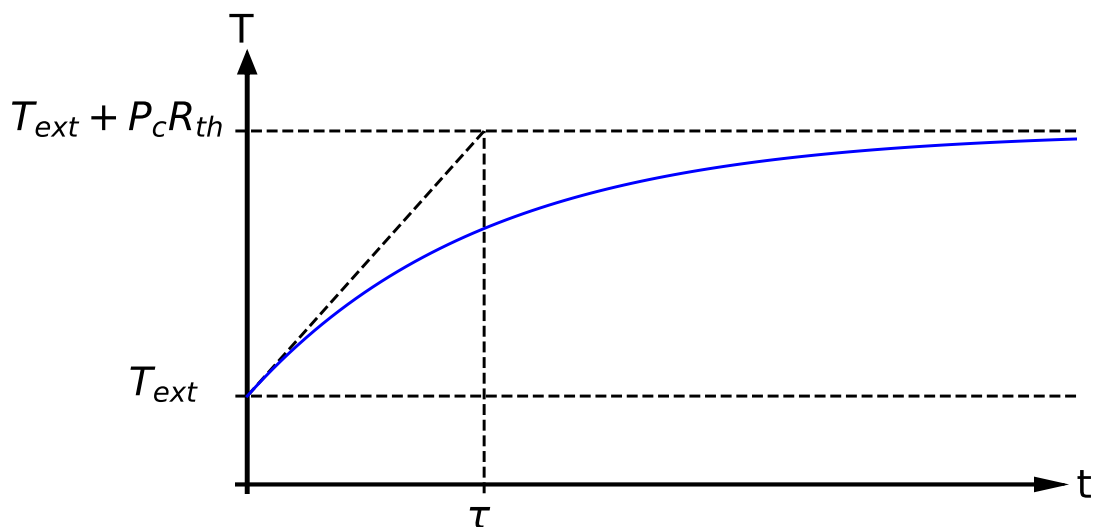
→ solution de l'équation homogène : $T = Ae^{-t/\tau}$

→ solution particulière de l'équation avec second membre : $T = T_{ext} + P_c R_{th}$

→ solution générale de l'équation avec second membre : $T = Ae^{-t/\tau} + T_{ext} + P_c R_{th}$

→ condition initiale : $T(0) = T_{ext} \Leftrightarrow A + T_{ext} + P_c R_{th} = T_{ext} \Leftrightarrow A = -P_c R_{th}$

Finalement : $T(t) = T_{ext} + P_c R_{th}(1 - e^{-t/\tau})$



Exercice 4 : Canon à neige

Q1. On choisit comme système la goutte d'eau. Celle-ci est en contact direct avec l'atmosphère terrestre (l'évolution est monobare), le premier principe s'écrit alors, pour une transformation infinitésimale :

$$dH = \delta Q.$$

Avec :

- $dH = CdT$, où dT est la variation de température de la goutte d'eau entre deux instants t et $t + dt$

- δQ l'énergie thermique reçue par la goutte entre deux instants t et $t + dt$. Son expression est :

$$\delta Q = -\Phi dt.$$

Remarque : Le signe "-" vient du fait que Φ est le flux thermique de la goutte d'eau vers l'extérieur, et δQ l'énergie reçue par la goutte d'eau.

$$\text{On a donc : } CdT = -h(T - T_a)Sdt \Leftrightarrow C \frac{dT}{dt} = -h(T - T_a)S$$

De plus :

$$C = mc = \mu Vc = \mu \frac{4}{3}\pi R^3 c \quad \text{et} \quad S = 4\pi R^2$$

On obtient alors l'expression demandée :

$$\mu c R \frac{dT}{dt} = -3h(T - T_a)$$

Q2. On réécrit cette équation différentielle sous forme canonique :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_a}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\mu c R}{3h}$$

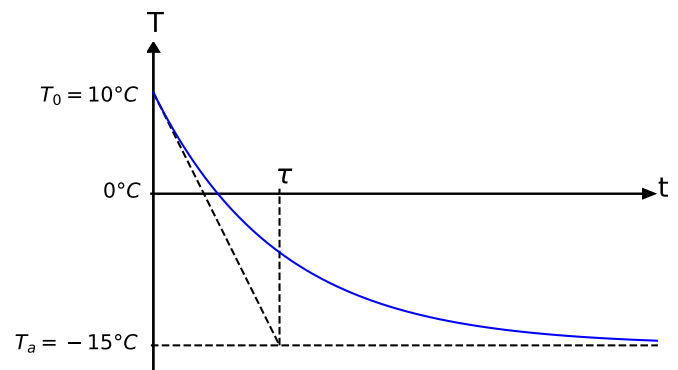
→ solution de l'équation homogène : $T = Ae^{-t/\tau}$

→ solution particulière de l'équation avec second membre : $T = T_a$

→ solution générale de l'équation avec second membre : $T = Ae^{-t/\tau} + T_a$

→ condition initiale : $T(0) = T_0 \Leftrightarrow A + T_a = T_0 \Leftrightarrow A = T_0 - T_a$

Finalement : $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t/\tau}$



Q3. On note $T_1 = 0^\circ\text{C}$ la température atteinte par la goutte d'eau au bout du temps t_0 .

$$\text{On a donc : } T_1 = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t_0/\tau} \Leftrightarrow t_0 = -\tau \ln\left(\frac{T_1 - T_a}{T_0 - T_a}\right) = 2,2 \text{ s}$$

Q4. Lorsque la température de la goutte atteint $T_1 = 0^\circ\text{C}$, celle-ci commence à se solidifier. Sa température reste donc constante et égale à 0°C durant toute la durée de la solidification.

Pour déterminer la durée de la solidification, on cherche l'énergie thermique Q que la goutte d'eau doit échanger avec l'extérieur pour se solidifier entièrement, et la puissance thermique P_{th} de cet échange.

$$\text{On a d'une part } Q = \Delta H = m\ell_{sol} = -m\ell_{fus} = -\mu V\ell_{fus} = -\mu \frac{4}{3}\pi R^3 \ell_{fus}$$

$$\text{Et d'autre part } P_{th} = -P_{pertes} = -h(T_1 - T_a)S = -h(T_1 - T_a)4\pi R^2$$

On note Δt la durée de la solidification, comme la puissance thermique est constante (car la température de la goutte est constante durant la solidification), on a : $Q = P_{th}\Delta t$. Ainsi :

$$\Delta t = \frac{Q}{P_{th}} = \frac{\mu R \ell_{fus}}{h(T_1 - T_a)} = 22,6 \text{ s}$$

Conclusion : Ce temps est relativement long, c'est pourquoi un canon à neige doit propulser les gouttes d'eau assez haut pour que celles-ci aient le temps de se solidifier lors de leur descente.

Exercice 5 : Chauffage isobare d'un gaz parfait

Q1. La transformation est monobare ($P_{\text{ext}} = \text{cste}$), le gaz est en équilibre mécanique avec l'atmosphère (via la paroi mobile) donc $dH = \delta Q$, avec :

- $dH = C_P dT$, où dT est la variation de température du gaz entre deux instants t et $t + dt$.

- δQ est l'énergie reçue par le gaz entre deux instants t et $t + dt$

On a de plus $\delta Q = P dt$ avec $P = R(T)I^2$ la puissance dissipée par la résistance.

On obtient donc :

$$C_P dT = R(T)I^2 dt$$

D'où :

$$C_P \frac{dT}{dt} = R(T)I^2$$

Q2. Comme $R(T) = R_0 \frac{T}{T_0}$, on obtient : $C_P \frac{dT}{dt} = R_0 \frac{T}{T_0} I^2$

Cette équation se réécrit sous forme canonique : $\frac{dT}{dt} - \frac{T}{\tau} = 0$, avec $\tau = \frac{C_P T_0}{R_0 I^2}$

Attention : Cette équation n'est pas de la forme habituelle $f' + \frac{1}{\tau}f = 0$ mais de la forme $f' - \frac{1}{\tau}f = 0$. On ne peut pas appliquer directement le résultat $f(t) = Ae^{-t/\tau}$ vu en début d'année.

→ Commençons par remarquer que l'équation différentielle $\frac{dT}{dt} - \frac{T}{\tau} = 0$ est une équation homogène.

→ On recherche les solutions de cette équation en déterminant les racines de l'équation caractéristique :

$$r - \frac{1}{\tau} = 0 \Rightarrow r = \frac{1}{\tau}$$

→ La solution de cette équation différentielle est donc de la forme : $T(t) = Ae^{rt} = Ae^{+t/\tau}$

→ Condition initiale : $T(0) = T_0 \Leftrightarrow A = T_0$

→ Finalement : $T(t) = T_0 e^{+t/\tau}$. La température augmente de façon exponentielle.

Q3. On utilise la loi des gaz parfaits : $V = \frac{nRT}{P}$

Comme le gaz est en équilibre mécanique avec l'atmosphère $P = P_{\text{ext}} = P_0$, donc : $V(t) = \frac{nRT_0}{P_0} e^{+t/\tau} = V_0 e^{+t/\tau}$.

Finalement : $V(t) = V_0 e^{+t/\tau}$. Le volume augmente également de façon exponentielle.